# Loïc Aron MBASSI EWOLO

## Élève-Ingénieur : IoT, Data Science & Intelligence Artificielle

*Disponible **immédiatement** pour 3 à 5 mois*

Cergy, France (Mobile Luxembourg) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme ENSEA/Polytechnique, spécialisé en **IoT**, **Machine Learning** et **systèmes embarqués**. Expérience en développement de **dashboards**, analyse statistique de données capteurs et maintenance prédictive. Je souhaite rejoindre le groupe **CBM des CFL** pour contribuer à la digitalisation et l'analyse des signaux des trains.

## FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - Traitement du Signal, **Systèmes Embarqués** et Intelligence Artificielle.
*Cours : Capteurs & Instrumentation, Traitement du Signal, Machine Learning, Programmation.*

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé** *Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Génie Logiciel, **Data Science**, Mathématiques Appliquées.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages : Python** (Avancé), **JavaScript**, XML, C/C++, SQL.
— **Machine Learning & Data :** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Analyse statistique.
— **IoT & Embarqué :** Arduino, STM32, Raspberry Pi, Capteurs (IMU, Flex), Protocoles (I2C, SPI).
— **Dashboards & Visualisation :** Streamlit, Flask, APIs REST, Tableaux de bord interactifs.
— **Outils :** Git, Docker, Linux, CI/CD, Méthodologie Agile.

## EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

**Stage Recherche IoT - Machine Learning sur Edge Computing** *Oct. 2023 – Janv. 2024*
*Laboratoire IOTA (IoT Lab) - École Polytechnique* ***Yaoundé, Cameroun***
- Optimisation de modèles ML pour **hardware embarqué** (TinyML) avec contraintes temps réel.
- Déploiement sur **Raspberry Pi** et Arduino avec TensorFlow Lite.
- Collecte et traitement de données capteurs pour la maintenance prédictive.

**Assistant de Recherche - Intelligence Artificielle** *Juin 2025 – Sept. 2025*
*MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance* ***Québec, Canada***
- Recherche sur la généralisation des réseaux de neurones sous **PyTorch**.
- Implémentation de pipelines de tests statistiques et analyse de convergence.

**Développeur Full-Stack & Dashboards** *Fév. 2022 – Mars 2024*
*SOSDOCTA - Plateforme de Télémédecine* *Remote (Belgique/Canada)*
- Développement de **tableaux de bord interactifs** pour médecins et patients.
- Conception d'APIs REST et intégration de systèmes de notifications en temps réel.
- Maintenance évolutive sur 2 ans avec gestion de données sensibles.

## PROJETS ACADÉMIQUES & TECHNIQUES

**Urban Waste Management - Maintenance Prédictive IoT** ***1er Prix** CITS National*
- **Analyse statistique** de données capteurs pour prédire les besoins de collecte.
- Corrélation entre historiques de pannes et données de capteurs (-20% coûts opérationnels).
- Algorithmes d'optimisation de routes inspirés du voyageur de commerce.

**Harmony Gloves - Système IoT de Traduction Langue des Signes** *Laboratoire IOTA*
- Prototypage de gants instrumentés avec **capteurs IMU et Flex sensors**.
- Fusion de données capteurs et classification ML en temps réel (TinyML).
- Soudure de composants et intégration hardware/software.

**IndabaX Africa - Dashboard Santé & IA** ***1ère Place** Hackathon*
- Nettoyage et traitement de données médicales à grande échelle.
- Déploiement d'API Flask et **dashboard Streamlit** pour visualisation en temps réel.

**Projet UROP - Analyse de Signaux ECG par IA** *Collaboration Google DeepMind*
- Détection d'anomalies sur signaux médicaux (filtrage, extraction de features).
- Modèle de classification pour déterminer les indicateurs de dégradation.

## LANGUES, CERTIFICATIONS & INTÉRÊTS

— **Langues : Français** (Natif), **Anglais** (Professionnel/Technique - B2+).
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Leadership :** Chef Cellule IA & Projets (Polytechnique) - Animation workshops ML, gestion d'équipes.
— **Soft Skills :** Rigueur, souci du détail, autonomie, esprit d'initiative, travail en équipe.
— **Intérêts :** Piano, Rédaction articles techniques, Veille technologique transport ferroviaire.